

Optimizing Code Generation via Collaborative SLMs as Reliable Code Judges

Maryam KHALLALA

Février 2026

- **L'essor des LLMs** : GPT-4 et Llama-3 ont révolutionné le codage automatique.
- **Le goulot d'étranglement** : Les modèles géants (70B+) sont trop coûteux pour les PME.
- **L'alternative** : Les "Small Language Models" (SLMs) comme Qwen2.5-Coder (3B) ou Gemma-3.
- **Opportunité** : Utiliser des modèles légers mais ultra-spécialisés.

Trois défis majeurs identifiés :

- ❶ **Coût économique** : Infrastructure à \$50,000 vs \$1,500 pour les SLMs.
- ❷ **Fiabilité** : Problème des "hallucinations" (code qui semble correct mais contient des bugs logiques).
- ❸ **Manque de jugement** : Besoin d'un système capable de dire "Oui/Non" (Classification) plutôt que de simplement classer (Ranking).

- Les travaux précédents (ex : RankEF) utilisent des architectures anciennes (T5).
- Manque d'études sur la **fiabilité intrinsèque** des petits modèles en tant que juges.
- Nécessité de tester sur des benchmarks pragmatiques (CoderEval) et non seulement algorithmiques.

Trois axes majeurs

- **Benchmark** : Comparer les SLMs (1B-7B) sur la classification de code.
- **Fine-tuning** : Créer un protocole d'entraînement basé sur les "Hard Negatives".
- **Collaboration** : Faire coopérer plusieurs juges pour surpasser un modèle géant.

- **Création de bugs artificiels** : Modifier des codes corrects pour créer des "pièges" logiques.
- **Types de mutations** : Opérateurs ($>$ vs $\geq$), limites de boucles, conditions IF.
- **But** : Apprendre au "Juge" à être extrêmement sévère et précis.

- **Modèle** : Qwen2.5-Coder (3B).
- **Technique** : QLoRA (Fine-tuning efficace sur 1 seul GPU).
- **Pipeline** :
 - 1 Générateur produit 10 solutions.
 - 2 Juge analyse et score chaque solution.
 - 3 Sélection de la meilleure version.

Critère	LLM Géant	SLM Team (Projet)
Coût Matériel	>\$50,000	<\$1,500
Confidentialité	Cloud (Risqué)	Local (Sûr)
Énergie	Très élevée	Faible (Green AI)

- **Souveraineté Numérique** : Garder le code source à l'intérieur de l'entreprise.

The doctoral project is divided into six phases :

- ➊ **Phase 1 - Foundations** : In-depth study of SLM architectures (2025) and creation of the mutation dataset based on HumanEval and CoderEval benchmarks [?].
- ➋ **Phase 2 - Judge Development** : QLoRA fine-tuning of the Qwen-2.5-Coder model and initial binary classification testing.
- ➌ **Phase 3 - Analyse Comparative & Publication**
 - Benchmarking rigoureux du "SLM-Judge" contre les SOTA (ex : GPT-5, Llama-4).
 - Évaluation du taux de fausse découverte (FDR) sur CoderEval.
 - Soumission d'un article dans une conférence de rang A (ex : ICSE, ASE ou ISSTA).
- ➍ **Phase 4 - Collective Intelligence** : Design of the collaborative protocol between multiple SLMs (Ensemble Learning) using a majority voting system.
- ➎ **Phase 5 - Green AI Optimization** : Energy efficiency measurements and deployment of a low-consumption industrial prototype.
- ➏ **Phase 6 - Finalization** : Thesis manuscript writing and defense preparation.